D02 · Supply Planning & Scheduling

03 · Programación de producción y optimización de secuencia

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La programación de producción y optimización de secuencia ordenan los trabajos en cada recurso para minimizar el tiempo de setup y changeover dependiente de la secuencia mientras cumplen fechas — tratando la secuencia misma como variable de decisión — en vez de correr trabajos primero-en-entrar-primero-en-salir por fecha de pedido y absorber cualquier changeover que el orden arbitrario resulte costar.

2 POR QUÉ IMPORTA

Johnson 1954 **(Johnson, 1954 — peer-reviewed)** fundó la programación de producción al probar que la secuencia de trabajos a través de etapas es en sí optimizable y que el orden correcto reduce materialmente el tiempo total de terminación — la secuencia es una palanca, no un dato. Cuando los changeovers dependen de la secuencia (caso común: transiciones de color, grado, temperatura o herramental cuestan distinto según lo que corrió antes), la programación FIFO deja grandes cantidades de tiempo de setup evitable en el piso. Ese tiempo perdido es capacidad perdida: **un changeover que podría ser 8% de las horas disponibles bajo una buena secuencia puede inflarse a 20%+ bajo FIFO**, y la planta paga por capacidad que monta y desmonta en vez de producir.

3 CÓMO SE HACE

1. **Construye la matriz de setup dependiente de secuencia.** Cuantifica el tiempo y costo de changeover para cada transición de producto A a producto B en cada recurso. Sin esta matriz el programador es ciego al costo mismo que debería minimizar — la matriz es el prerrequisito, no un refinamiento.
2. **Trata la secuencia como la variable de decisión.** Optimiza el orden de los trabajos para minimizar el setup total sujeto a fechas, no al revés. FIFO y fecha-más-próxima son heurísticas que ignoran el changeover por completo; la secuencia es donde la capacidad se gana o se pierde.
3. **Balancea minimización de setup contra cumplimiento de fechas.** La secuencia de menor setup puede incumplir promesas; el objetivo es el mejor total de changeover más tardanza, no el setup solo. Un programa que ahorra changeover siendo crónicamente tardío optimizó lo equivocado.
4. **Identifica y protege el cuello de botella.** Secuencia primero el recurso restricción y subordina el resto a él. Una hora de changeover ahorrada en el cuello de botella es una hora de capacidad de planta ganada; una hora ahorrada en un no-cuello-de-botella es tiempo libre que no cambia nada.
5. **Usa lógica de campaña y rueda donde las transiciones son caras.** Agrupa productos similares en corridas o una rueda de producción fija para amortizar changeovers caros, aceptando algo de inventario a cambio de capacidad recuperada. Dimensiona la campaña contra el trade-off changeover-a-mantener, no por costumbre.
6. **Re-optimiza ante disrupción, no por un timer fijo.** Cuando llega un pedido urgente, una avería o un retraso de material, re-secuencia el horizonte afectado en vez de forzar la secuencia vieja. Un programador que no puede re-optimizar rápido regresa a FIFO bajo presión — justo cuando la secuencia más importa.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una planta de proceso programaba una línea multi-grado FIFO por fecha de pedido — **base: changeover consumiendo 19% de las horas disponibles, thrashing frecuente de grados, cumplimiento de fechas 86%**. Construyó la matriz de setup, secuenció el cuello de botella para minimizar transiciones sujeto a fechas, y adoptó lógica de campaña para los changeovers más caros. Resultados: **changeover 19% -> 9% de las horas disponibles, capacidad efectiva arriba ~12% sin capital, y cumplimiento de fechas 86% -> 93%** — capacidad recuperada de la secuencia, no comprada.

EN LA PRÁCTICA

Mantén la matriz de setup

Mantén los tiempos de changeover dependientes de secuencia actuales conforme cambian productos, herramental y procesos. Un programador optimizando contra una matriz rancia produce una secuencia segura y equivocada — la matriz es dato maestro y decae como todo dato maestro.

Programación multi-objetivo

Optimiza setup, cumplimiento de fechas y WIP juntos en vez de cualquiera solo. El programa correcto es el mejor total, y ponderar los objetivos es una decisión de negocio — un minimizador puro de setup que incumple promesas está tan roto como un ordenamiento puro por fecha que hace thrashing de changeover.

Programa al cuello de botella

Identifica el cuello de botella y construye el programa alrededor de su secuencia óptima, subordinando los recursos upstream y downstream para alimentarlo y seguirlo. Las ganancias de capacidad vienen de la restricción; el esfuerzo gastado optimizando no-restricciones es movimiento sin avance.

Re-secuenciación rápida ante disrupción

Construye la capacidad de re-optimizar el horizonte afectado en minutos cuando la realidad diverge. Un programador que toma horas en reconstruir es ignorado en una disrupción, y el piso regresa a FIFO justo cuando una secuencia optimizada más importaría.

QUÉ SE USA

PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN / APS

Blue Yonder / SAP PP-DS / o9 — enterprise tier-1 — Programación de capacidad finita con optimización de setup dependiente de secuencia, modelado de cuello de botella y re-optimización rápida. **(Blue Yonder, SAP, o9 — vendor)** La opción cuando la programación debe integrarse con el plan de suministro y la ejecución más amplios.

Siemens Opcenter / APS-scheduling dedicado — Motores sólidos de programación detallada con matriz de setup rica y modelado de piso. **(Siemens, vendors APS dedicados — vendor)** Un buen ajuste donde la complejidad de programación (setups dependientes de secuencia, ruteos complejos) es el problema central.

Especialistas en optimización de programación / solvers — Herramientas especialistas de programación y solvers de optimización para problemas de secuenciación muy restringidos o a la medida. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando el problema de secuenciación es lo bastante inusual que las heurísticas de APS empaquetado se quedan cortas.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Una matriz de setup más lógica de campaña/rueda aplicada por un planeador en una hoja de cálculo de programación, enfocada en el cuello de botella. Incluso una secuencia manual construida desde una matriz de setup real le gana a FIFO decisivamente; la matriz y el foco en el cuello de botella, no el solver, entregan la primera y mayor ganancia.

4 EN CORTO

Las operaciones que optimizan la secuencia recuperan la capacidad que FIFO gasta en changeover evitable; las que programan por orden de llegada pagan por tiempo de setup que pudieron eliminar. El setup dependiente de secuencia es la fuente de capacidad gratis más pasada por alto en el piso — sin capital, sin headcount, solo el orden de los trabajos. La planta que programa FIFO compra capacidad que ya posee y tira cada turno.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México